

Evaluación de Examen 2: Unidad II

Física para Ciencias de la Salud (005-1713)

Estudiante: Daniela Escribano C.I.: 32.031.568

Calificación Final: 9/10 puntos

Análisis de Resultados

1. Cinemática (Aceleración media)

Procedimiento y resultado: Extrae los datos correctamente y aplica la fórmula de aceleración media ($a = \frac{v_f - v_i}{t}$). La sustitución y cálculo son precisos, obteniendo el valor exacto de 4 m/s^2 con sus unidades correctas en el Sistema Internacional.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

2. Dinámica (Leyes de Newton)

Procedimiento y resultado: Plantea la Segunda Ley de Newton ($F = m \cdot a$) y despeja de forma analítica e impecable la aceleración ($a = \frac{F}{m}$). Sustituye los valores para obtener correctamente 6 m/s^2 .

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

3. Trabajo Mecánico

Procedimiento y resultado: Extrae los datos y destaca acertadamente de forma teórica que la fuerza y el desplazamiento tienen la misma dirección, validando el uso directo de la fórmula. Aplica la multiplicación para el trabajo ($W = F \cdot d$) y obtiene 320, indicando explícitamente el resultado final en Joules.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

4. Energía Potencial

Procedimiento y resultado: Plantea la fórmula de la energía potencial gravitatoria ($E_p = m \cdot g \cdot h$). Sustituye los valores correspondientes incluyendo la constante de gravedad de $9,8 \text{ m/s}^2$ y calcula exactamente 17,64 J.

Veredicto: Correcto (2/2 pts).

5. Potencia Mecánica

Procedimiento y resultado: La estudiante extrae los datos de forma correcta e identifica la fórmula a utilizar ($P = \frac{W}{t}$). Sin embargo, el desarrollo del problema queda inconcluso

en este punto, omitiendo la sustitución numérica de los 75 J y 60 s, lo que le impide llegar al resultado final (1,25 W).

Veredicto: Incompleto (Se otorgan puntos parciales por la identificación correcta de los datos y el modelo físico) (1/2 pts).

Comentarios Generales y Sugerencias

¡Un examen excelente! La estudiante demuestra un dominio sobresaliente de los conceptos de la Unidad II y goza de una caligrafía y orden de resolución dignos de destacar.

- La metodología aplicada (datos $\rightarrow$ despejes $\rightarrow$ sustitución $\rightarrow$ enmarcado del resultado) es la idónea y se recomienda fuertemente mantenerla en evaluaciones futuras.
- Como un pequeño detalle formal, se recuerda que el símbolo oficial en el Sistema Internacional para kilogramos es minúscula (kg), en lugar de Kg.
- Se aconseja vigilar el manejo del tiempo durante las evaluaciones para poder concluir todos los ejercicios satisfactoriamente, evitando que problemas bien encaminados (como la pregunta 5) queden sin resolver por completo.